

MODELADO BPMN

Marketplace de Servicios Freelance

1. INTRODUCCIÓN AL MODELADO BPMN

El Business Process Model and Notation (BPMN 2.0) es el estándar internacional para modelar procesos de negocio. Permite representar visualmente cómo fluye el trabajo entre los participantes del sistema, mostrando actividades, decisiones, eventos y actores involucrados.

Para el Marketplace de Servicios Freelance se han identificado tres procesos de negocio independientes que cubren la totalidad de los 12 Requerimientos Funcionales del sistema:

1.1 Leyenda de Símbolos BPMN

2. PROCESO 1 — Contratación de Servicio (Flujo Principal)

Este proceso modela el flujo completo desde que un Cliente descubre un servicio hasta que se genera el proyecto de trabajo. Es el proceso central del sistema y cubre los RF07, RF08 y RF09 principalmente.

2.1 Comparación As-Is vs To-Be

2.2 Modelado To-Be — Diagrama de Carril (Swim Lane)

2.3 RF Cubiertos en este Proceso

3. PROCESO 2 — Gestión del Estado del Proyecto

Este proceso modela el ciclo de vida completo de un proyecto: desde que se crea automáticamente (estado PENDIENTE) hasta que se completa o cancela. Incluye el registro automático de fechas y la calificación final del freelancer.

3.1 Máquina de Estados del Proyecto

3.2 Modelado — Diagrama de Carril (Swim Lane)

3.3 RF Cubiertos en este Proceso

4. PROCESO 3 — Registro de Freelancer y Publicación de Servicio

Este proceso modela cómo se incorpora un nuevo profesional a la plataforma y cómo publica su primer servicio disponible para los clientes. Es el proceso que alimenta el catálogo de servicios del marketplace.

4.1 Modelado — Diagrama de Carril (Swim Lane)

4.2 RF Cubiertos en este Proceso

5. MAPA DE COBERTURA — RF vs PROCESOS BPMN

La siguiente tabla muestra cómo los 12 Requerimientos Funcionales quedan cubiertos por los tres procesos modelados:

Nota: RF04 (Registro de Clientes) es un requisito del Proceso 1. El registro del cliente debe haberse completado antes de que pueda enviar una solicitud de contratación.

Proyecto	Marketplace de Servicios Freelance — MVP
Institución	CORHUILA — Neiva, Huila, Colombia
Curso	Análisis y Diseño de Sistemas — 5° Semestre
Responsable	Paulina Díaz Perdomo
Rol	Modelado BPMN + Historias de Usuario
Notación	BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation)
Fecha	Mayo 2025

Proceso	Nombre	RF Cubiertos	Actores
P1	Contratación de Servicio (flujo principal)	RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08, RF09	Cliente, Freelancer, Admin, Sistema
P2	Gestión del Estado del Proyecto	RF09, RF10, RF11, RF12	Freelancer, Cliente, Sistema
P3	Registro de Freelancer y Publicación de Servicio	RF01, RF02, RF03, RF05	Administrador, Freelancer

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Evento de inicio (Start Event)		Evento de fin (End Event)
[]	Tarea / Actividad (Task)		Compuerta de decisión (Gateway)
	Flujo de secuencia		Tarea automatizada del sistema
	Pool / Carril de participante	Sí/No	Condición de la compuerta

AS-IS (Proceso manual actual)

1. Cliente busca freelancer en redes sociales (sin filtros ni criterios objetivos)
2. Contacto informal por WhatsApp o redes
3. Acuerdo verbal sin documentación
4. Trabajo sin seguimiento de estados
5. Pago sin comprobante formal
6. Sin calificación ni reputación formal

TO-BE (Con el sistema)

1. Cliente navega catálogo digital con filtros por categoría y freelancer
2. Selecciona servicio con precio y tiempo definidos
3. Envía solicitud formal con mensaje (trazable)
4. Freelancer acepta → Sistema crea proyecto automáticamente
5. Seguimiento de estados en tiempo real
6. Cliente califica con puntuación y comentario verificado

⚙ PROCESO BPMN — Contratación de Servicio

PROCESO BPMN — Contratación de Servicio

CLIENTE

INICIO: Cliente desea contratar un servicio freelance

1. Accede al catálogo de servicios de la plataforma
2. Filtra por categoría y/o por freelancer (RF06)
3. Visualiza detalles del servicio (precio, tiempo, descripción)
- ◆ DECISIÓN: ¿El servicio cumple sus necesidades?
5. Selecciona el servicio de interés
6. Redacta mensaje de solicitud (campo obligatorio)
7. Envía solicitud de contratación (RF07)

SISTEMA

SISTEMA: Recibe solicitud y la registra en BD con estado = PENDIENTE

SISTEMA: Asocia la solicitud al cliente, servicio y freelancer

SISTEMA: Hace disponible la solicitud para revisión del freelancer

FREELANCER

0. Visualiza solicitudes pendientes en su panel
1. Revisa el mensaje y detalles del cliente
- ◆ DECISIÓN: ¿Acepta la solicitud?

3. [SÍ] Acepta la solicitud → estado ACEPTADA (RF08)
4. [NO] Rechaza la solicitud → estado RECHAZADA (RF08)

SISTEMA

◆ DECISIÓN: ¿La solicitud fue aceptada?
 SISTEMA: [SÍ] Crea proyecto automáticamente con estado PENDIENTE (RF09)
 SISTEMA: [SÍ] Vincula el proyecto a la solicitud aceptada
 SISTEMA: [NO] Registra rechazo; no se genera proyecto
 FIN Proyecto PENDIENTE disponible para gestión | O | Solicitud RECHAZADA registrada

RF	Nombre	Actividad BPMN asociada		Actor
RF06	Búsqueda y filtrado de servicios	Filtra catálogo por categoría/freelancer		Cliente
RF07	Envío de solicitud	Redacta y envía solicitud con mensaje		Cliente
RF08	Aceptar o rechazar solicitud	Freelancer toma decisión en gateway		Freelancer
RF09	Creación automática de proyecto	Sistema crea proyecto al aceptar		Sistema
Estado	PENDIENTE	EN_PROGRESO	EN_REVISION	COMPLETADO / CANCELADO
¿Quién cambia?	Sistema (auto)	Freelancer	Freelancer	Freelancer / Sistema
Fecha auto.	—	fechaInicio ✓	—	fechaFin ✓
Acción siguiente	→ EN_PROGRESO	→ EN_REVISION	→ COMPLETADO	Estado final (irreversible)

⚙ PROCESO BPMN — Gestión del Estado del Proyecto

SISTEMA

PROCESO BPMN — Gestión del Estado del Proyecto

INICIO ► Proyecto creado automáticamente en estado PENDIENTE (desde RF09)
SISTEMA: Proyecto queda disponible en el panel del freelancer

FREELANCER

0. Visualiza el proyecto en estado PENDIENTE
1. Inicia el trabajo: cambia estado a EN_PROGRESO (RF10)

SISTEMA

SISTEMA: Registra fechaInicio automáticamente al cambiar a EN_PROGRESO (RF11)

FREELANCER

0. Realiza el trabajo y avanza en el servicio pactado
1. Cambia estado a EN_REVISION al completar la entrega (RF10)
◆ DECISIÓN: ¿Continuar o cancelar proyecto?
3. [COMPLETAR] Cambia estado a COMPLETADO (RF10)
4. [CANCELAR] Cambia estado a CANCELADO (RF10) — camino alternativo

SISTEMA

SISTEMA: Registra fechaFin automáticamente al COMPLETADO o CANCELADO (RF11)

CLIENTE

◆ DECISIÓN: ¿Proyecto está COMPLETADO?
1. [SÍ] Ingresa puntuación (1-5) y comentario de calificación (RF12)
2. [NO/CANCELADO] No se habilita la calificación
FIN Proyecto finalizado. Calificación registrada en el perfil del freelancer

RF

Nombre

Actividad BPMN asociada

Actor

RF09	Creación automática de proyecto	Sistema crea proyecto PENDIENTE	Sistema
RF10	Seguimiento de estado del proyecto	Freelancer cambia estados progresivamente	Freelancer
RF11	Registro automático de fechas	Sistema registra fechaInicio y fechaFin	Sistema
RF12	Calificación del freelancer	Cliente califica al finalizar proyecto	Cliente
⌘ PROCESO BPMN — Registro de Freelancer y Publicación de Servicio		⌘ PROCESO BPMN — Registro de Freelancer y Publicación de Servicio	
ADMINISTRADOR		INICIO: Administrador recibe solicitud de registro de un nuevo freelancer 1. Accede al módulo Freelancers 2. Ingresa datos del freelancer: nombre, documento, correo, teléfono, descripción, portafolio (RF01) ◆ DECISIÓN: ¿Los datos son válidos y únicos? 4. [SÍ] Guarda el registro del freelancer 5. [NO] Corrige duplicados o campos vacíos y reintenta 6. Agrega habilidades al perfil del freelancer: React, Figma, etc. (RF02) ◆ DECISIÓN: ¿Se requiere crear nueva categoría? 8. [SÍ] Crea la categoría en el módulo Categorías (RF03) 9. [NO] Usa categoría existente	
SISTEMA		SISTEMA: Valida unicidad de documento y correo (restricciones UNIQUE en BD) SISTEMA: Guarda freelancer con habilidades en la base de datos PostgreSQL SISTEMA: El freelancer queda disponible para publicar servicios	

FREELANCER

0. Accede al módulo Servicios
1. Crea nuevo servicio: título, descripción, precio, tiempo de entrega (RF05)
2. Selecciona la categoría del servicio
3. Asigna el servicio a su perfil de freelancer
- ◆ DECISIÓN: ¿El precio y tiempo de entrega son válidos (positivos)?
5. [SÍ] Publica el servicio
6. [NO] Corrige los valores y reintenta

SISTEMA

SISTEMA: Activa el servicio por defecto (isActive = true)
 SISTEMA: Publica el servicio en el catálogo público (RF06)
 FIN Servicio activo y visible en el catálogo. Clientes pueden solicitarlo

RF	Nombre	Actividad BPMN asociada	Actor
RF01	Registro de freelancer	Admin ingresa datos y guarda	Administrador
RF02	Gestión de habilidades	Admin agrega habilidades al perfil	Administrador
RF03	Gestión de categorías	Admin crea/selecciona categoría	Administrador
RF05	Publicación de servicios	Freelancer crea y publica el servicio	Freelancer
RF06	Búsqueda y filtrado	Sistema activa servicio en catálogo	Sistema

RF	Nombre	Proceso 1 Contratación	Proceso 2 Proyecto	Proceso 3 Registro
RF01	Registro de freelancer	—	—	✓
RF02	Gestión de habilidades	—	—	✓

RF03	Gestión de categorías	—	—	✓
RF04	Registro de clientes	✓ (previo)	—	—
RF05	Publicación de servicios	—	—	✓
RF06	Búsqueda y filtrado	✓	—	✓
RF07	Envío de solicitud	✓	—	—
RF08	Aceptar o rechazar	✓	—	—
RF09	Creación automática proyecto	✓	✓	—
RF10	Seguimiento de estado	—	✓	—
RF11	Fechas automáticas	—	✓	—
RF12	Calificación freelancer	—	✓	—